

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
92		95					

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 公共卫生学院

专业: 医学大英

年级: 大一

实验人姓名、学号: 卓志伟

合作人姓名、学号:

日期: 2022 年 4 月 14 日 星期四

上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温: 26°C

相对湿度: 39

实验 A02 物理实验数据处理 (基于 SciDAVis)

[实验前思考题]

1. 列举若干可以用于数据处理的软件?

Excel SciDAVis Origin matlab
SPSS STATA

2. 到 SciDAVis 官网下载 sciDAVis 软件 (scidavis.2.7-win-dist), 安装并预习。

[SciDAVis 官网: <https://sourceforge.net/projects/scidavis/>]

(1) 已做 (✓)

(2) 未做 ()

[实验目的]

1. 学习实验数据处理的基本方法。
2. 学习 SciDAVis 软件的基本使用方法。
3. 掌握利用 SciDAVis 进行物理实验数据作图和数据拟合的方法。

[仪器用具]

安装了 SciDAVis(2.7.0) 软件和 Microsoft office(2019) 软件的计算机。

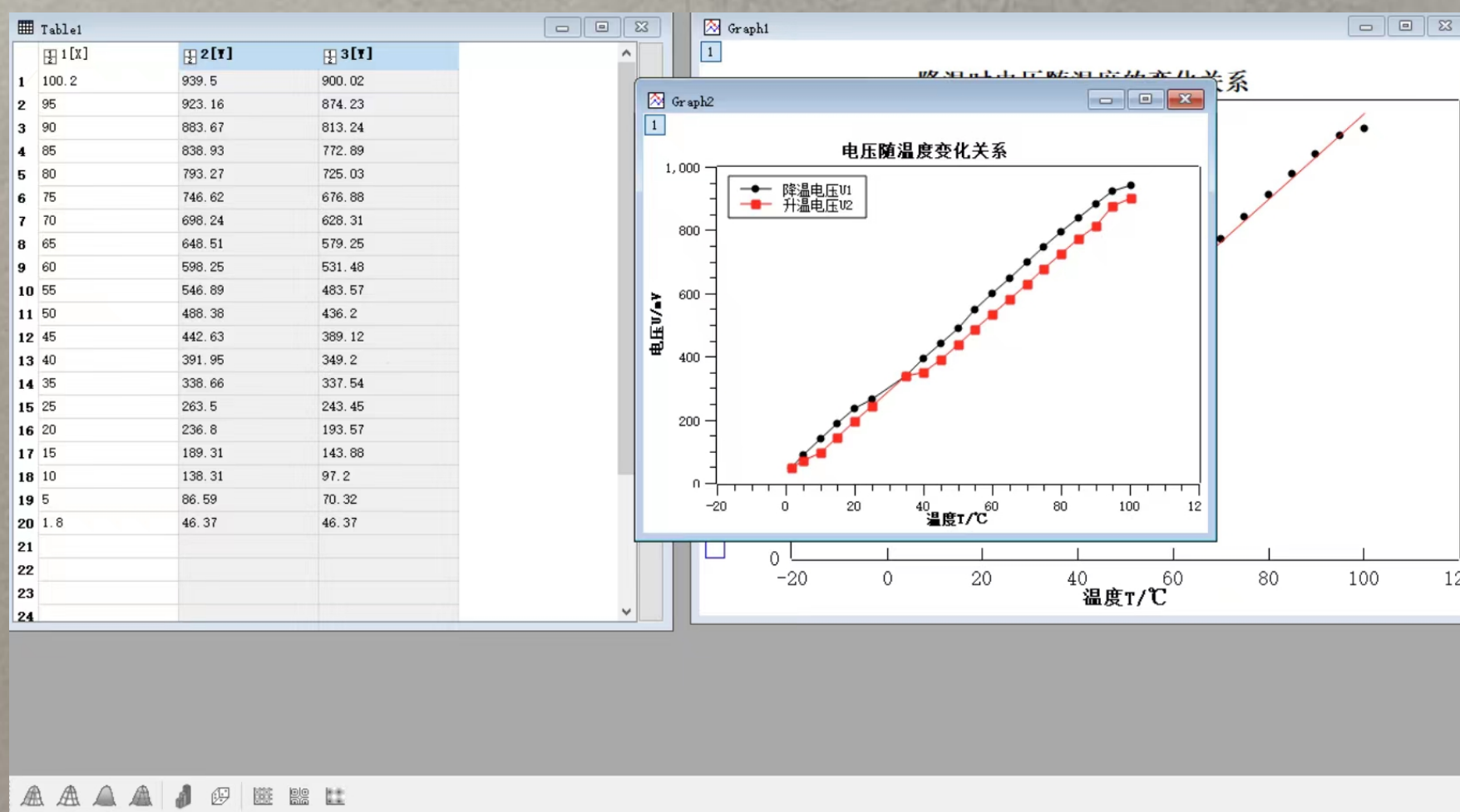
[实验内容及步骤]

1. 用 SciDAVis 处理实验 TH1 实验的一组数据 (见表 1 数字电压表读数随温度变化数据), 作图表示电压随温度变化关系。
2. 用 SciDAVis 处理实验 TH1 一组数据 (见表 1), 进行实验数据的直线拟合。
3. 用 SciDAVis 处理实验 TH1 一组数据 (见图 13), 学习双 Y 轴曲线的绘制。

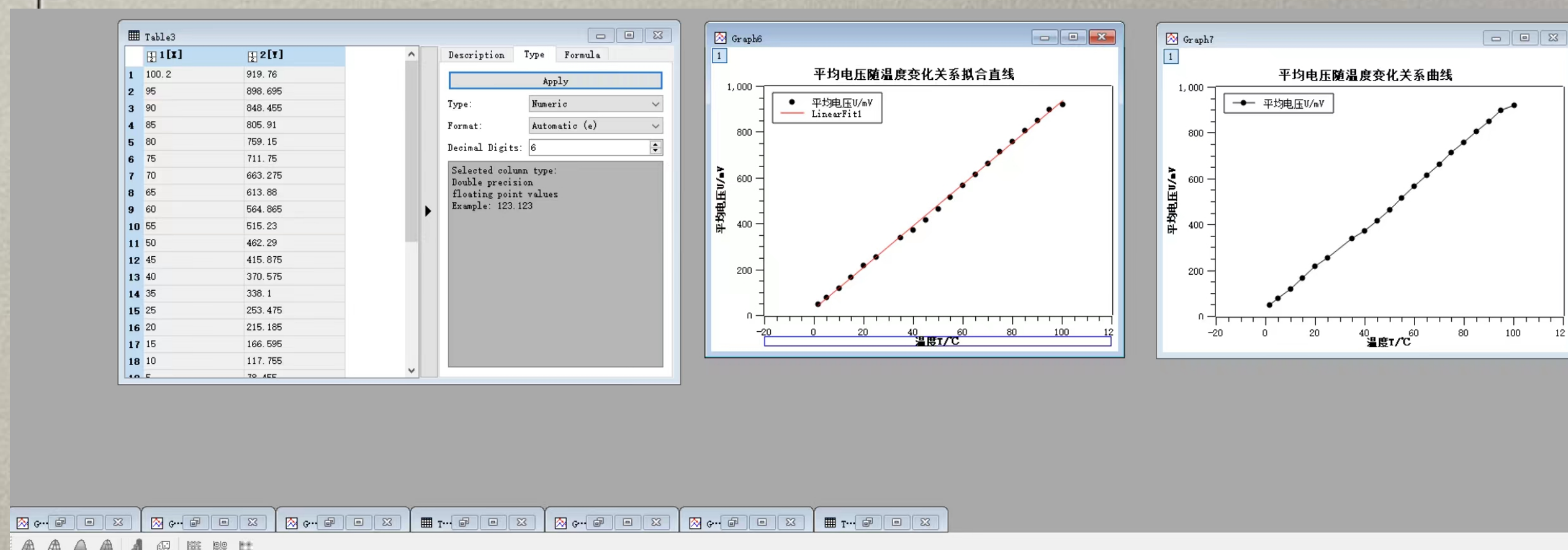
[数据记录及处理]

1. 用 SciDAVis 处理实验 TH1 实验的一组数据 (见表 1) 并作图, 电压随温度变化关系。

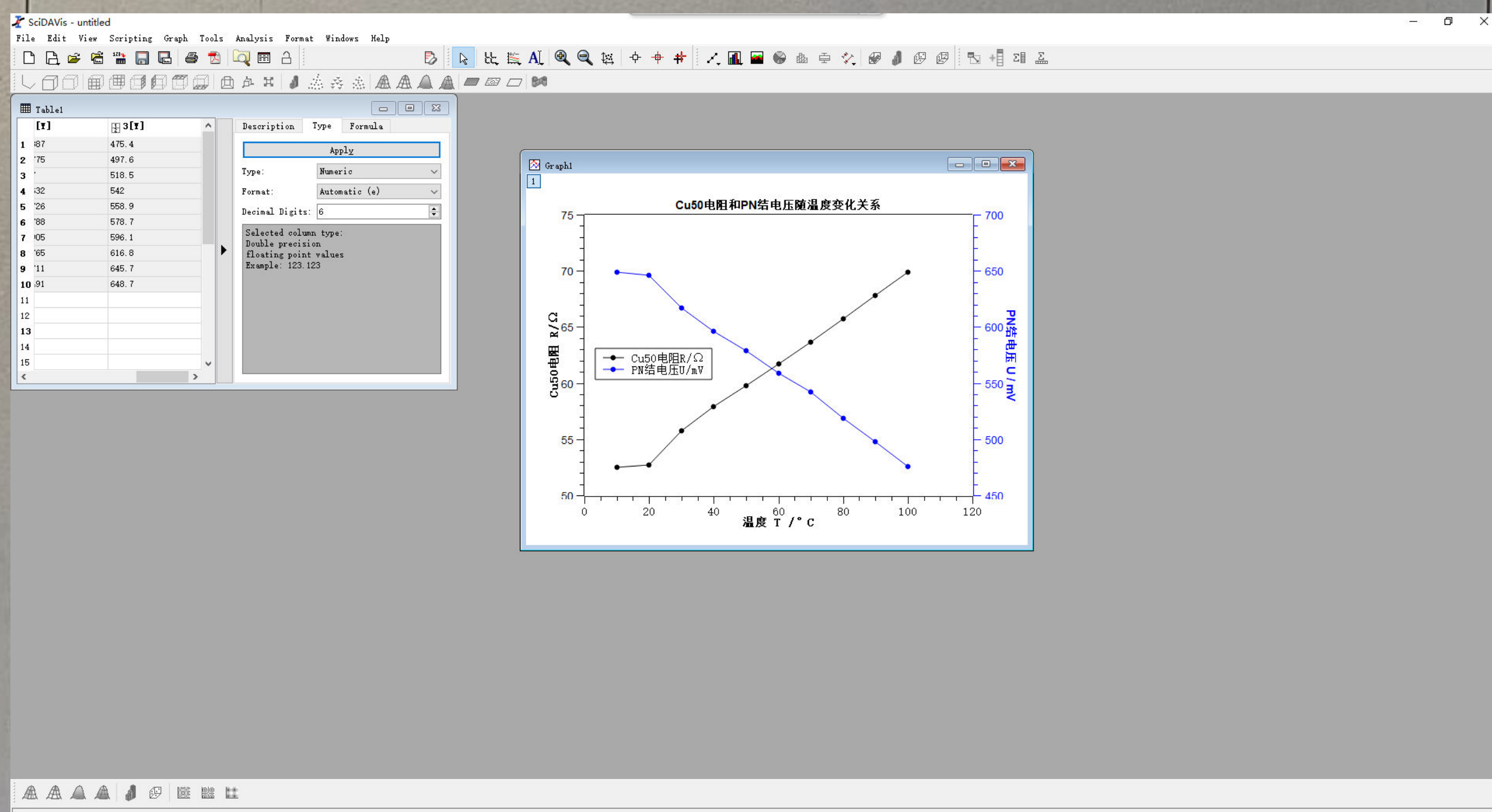
(1) 数据处理界面的截屏 (包含电脑屏幕的全部内容, 所作曲线包含升温、降温两曲线)

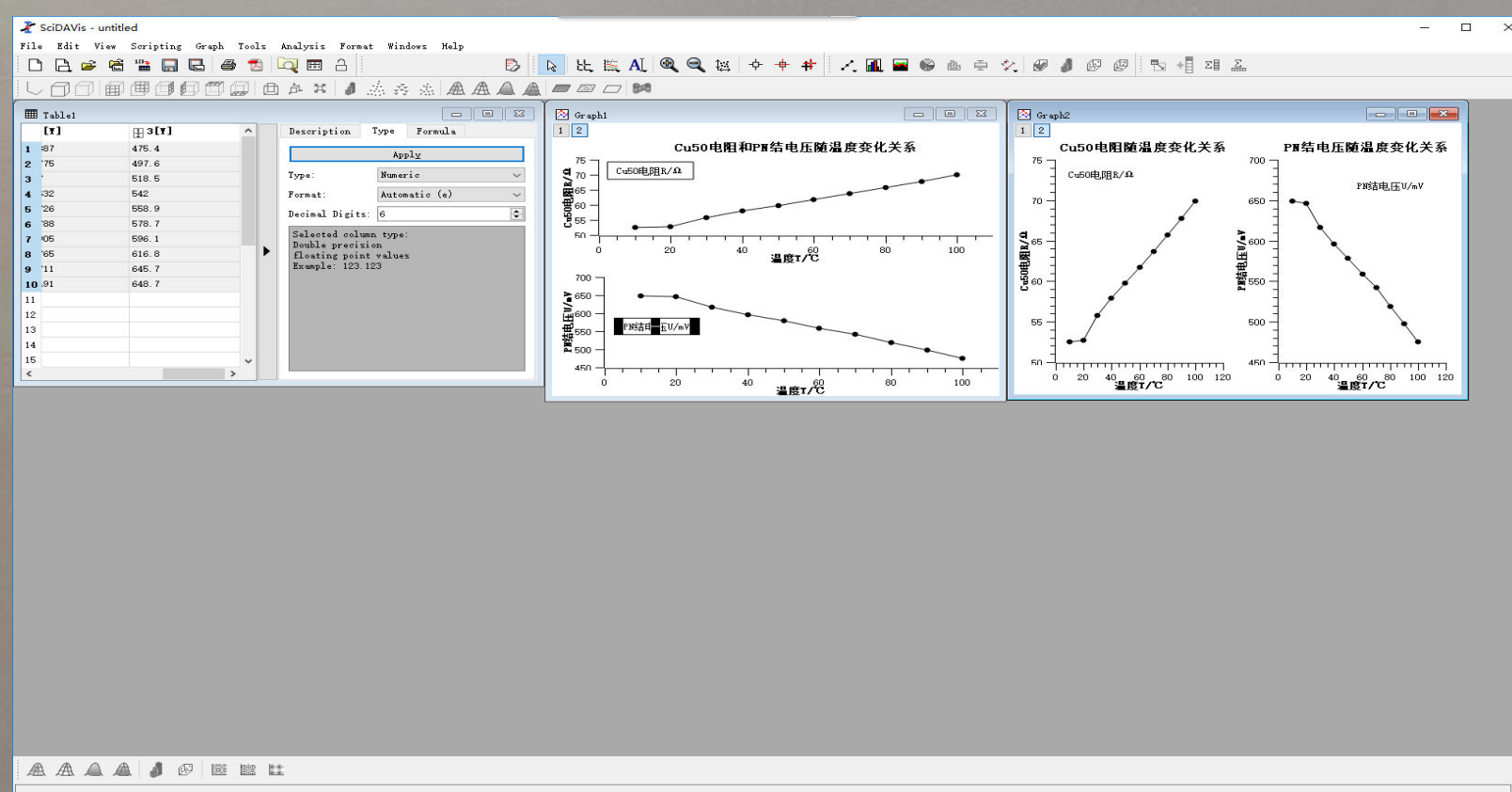
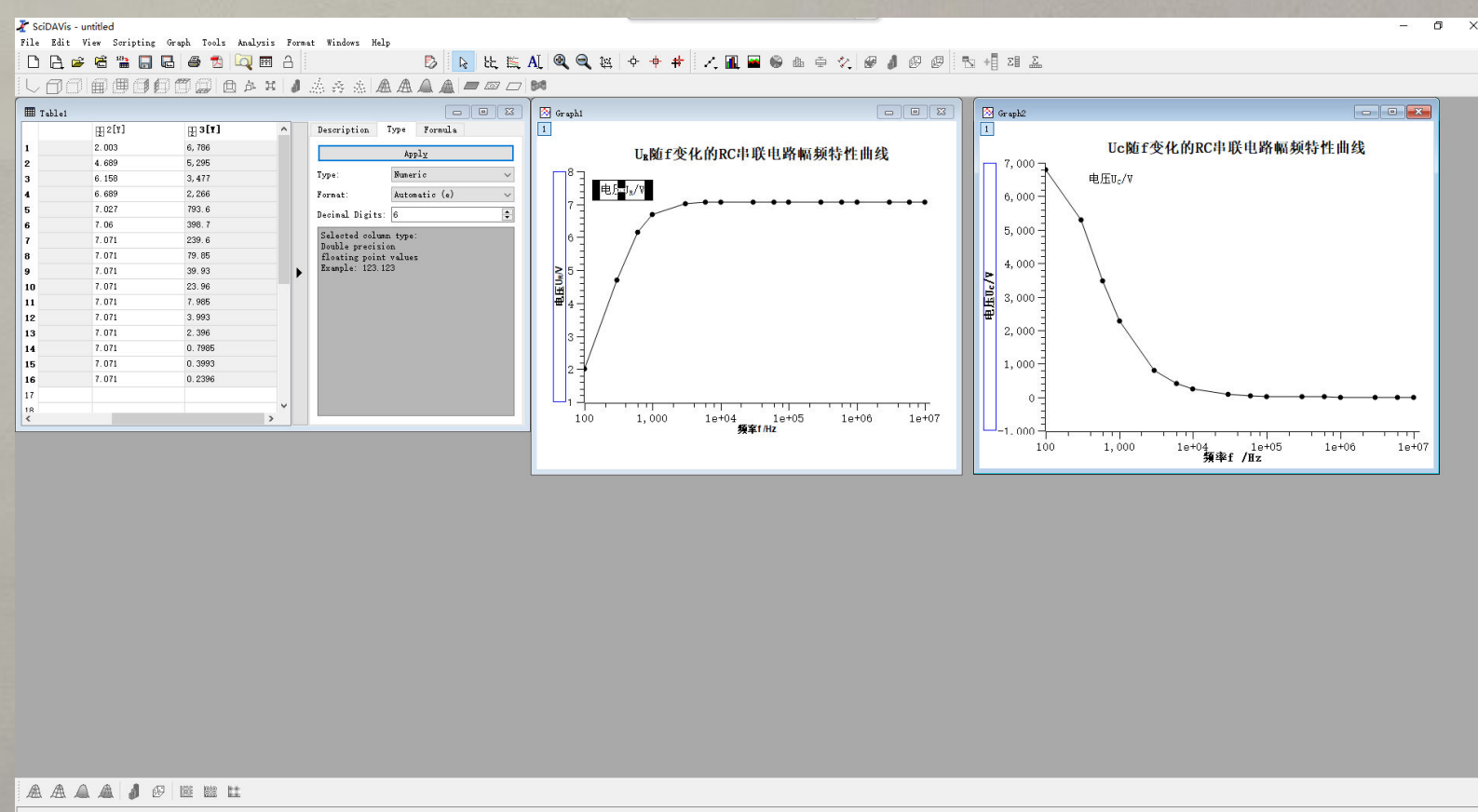
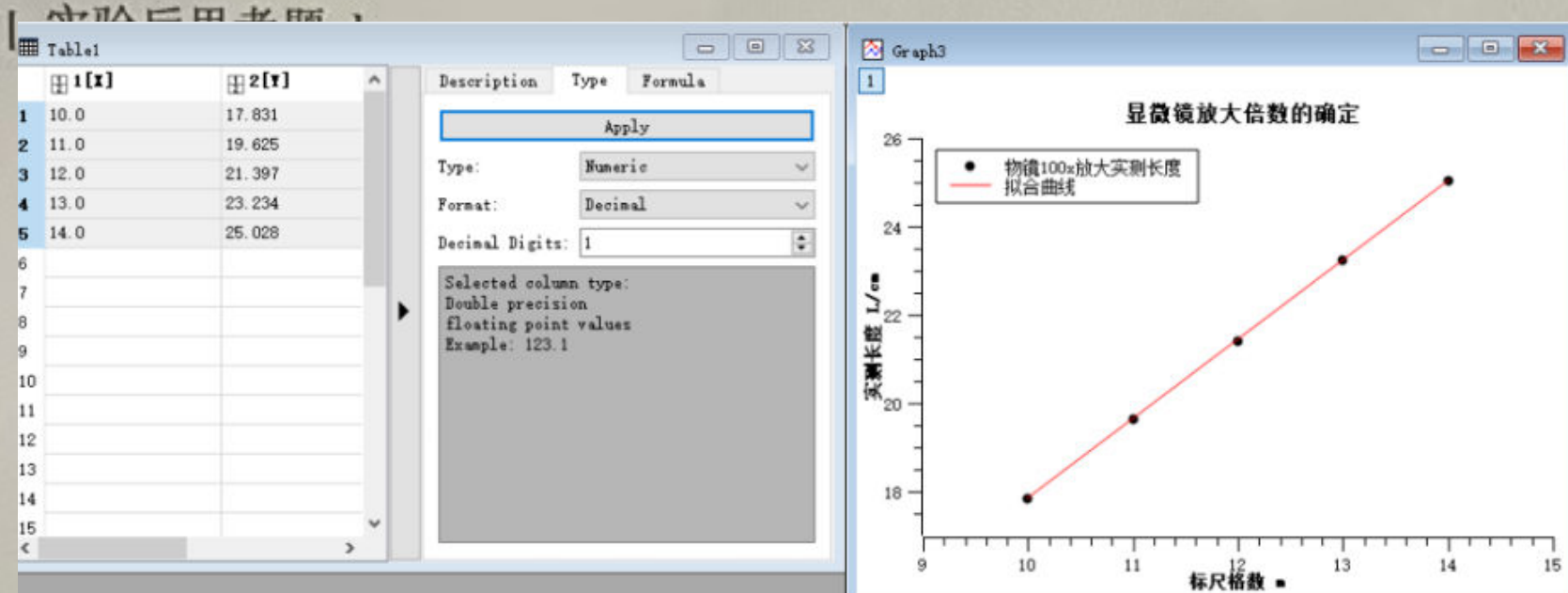


- (2) 平均电压随温度变化关系曲线及拟合直线截屏【要求截取数据(Table)、图线(Graph)、拟合参数 (Results Log) 部分, 可以不要其他内容的截屏】

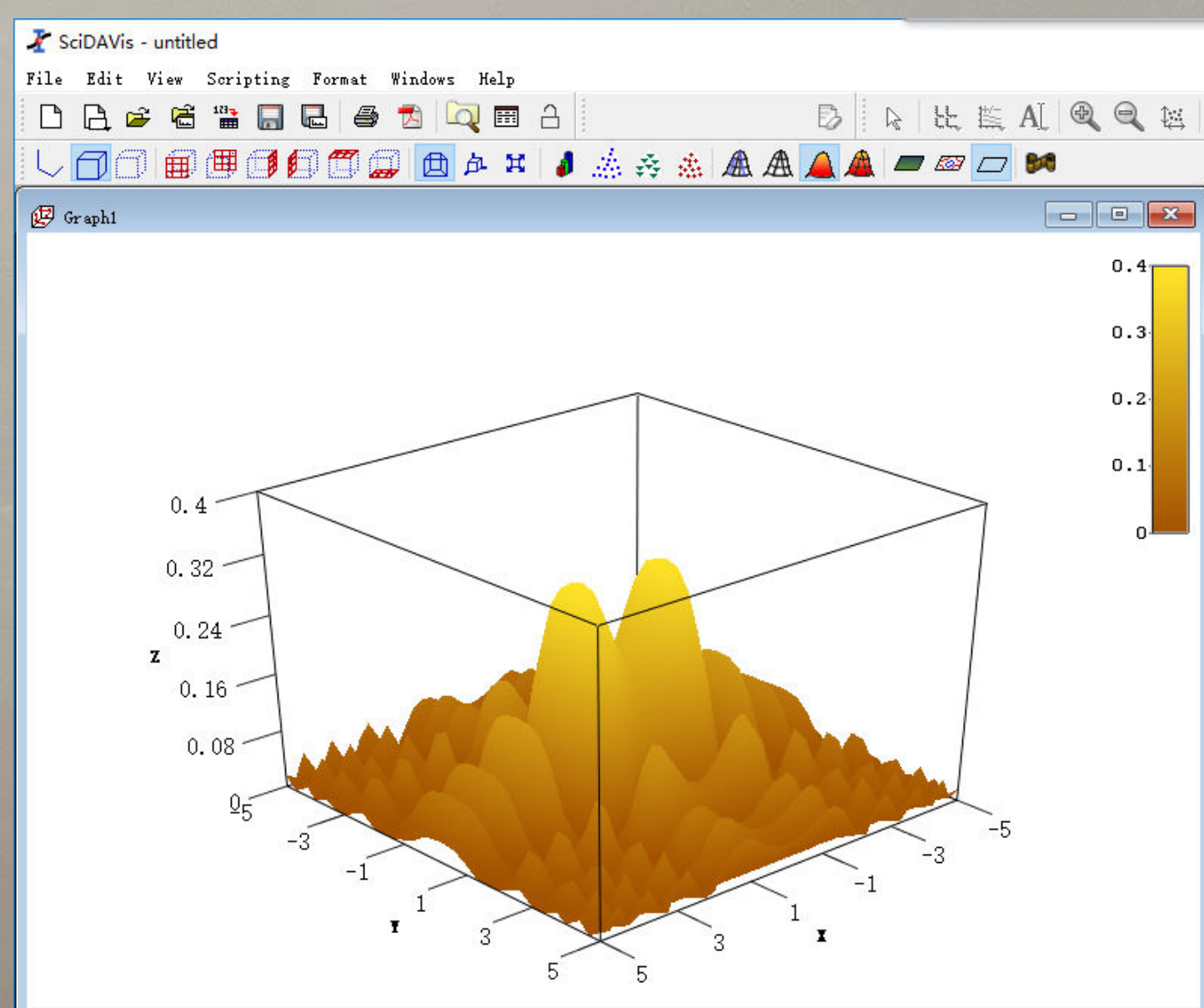
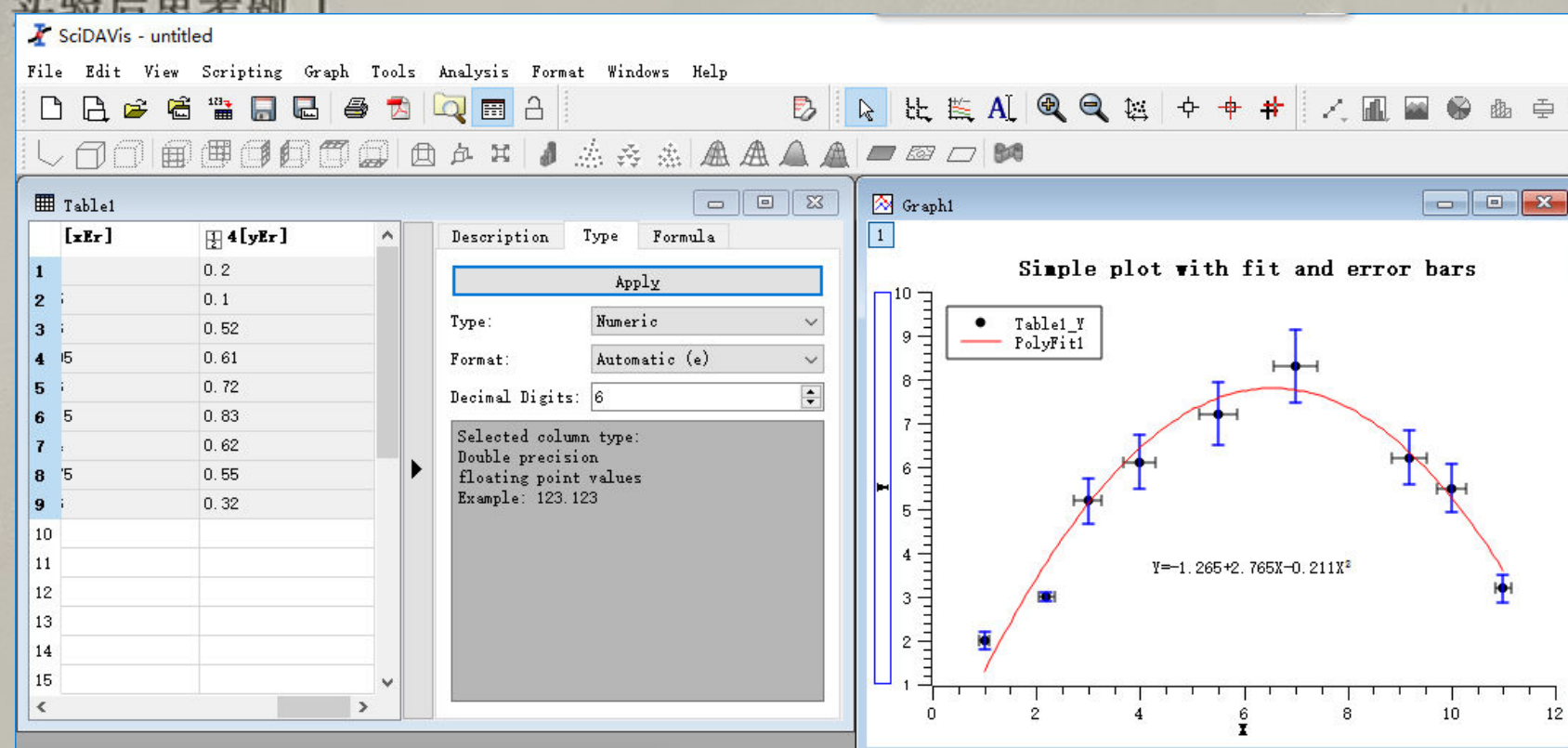


2. 用 SciDAVis 处理实验 TH1 一组数据 (见图 13), 学习双 Y 轴曲线的绘制。【要求截取双 Y 轴曲线作图结果, 可以不要其他内容的截屏】





实验后思考题





(第2个实验的思考题)

1. 画图: Photoshop, procreate. AutoCAD illustrator
几何画板、geogebra. coreldraw Microsoft visio

2. 位图也叫点阵图,由多个像素点组成,它的后缀有bmp. jpg
tif, psd, png.

矢量图是一些由数学公式描述的点,由线,矩形,多边形、椭圆形
与弧线等元素构成,其后缀为 dwg. ai. cdr. vsd. eps. wmf.

异: 位图放大后图片的清晰度会逐渐下降,直至看到一系列像素
点,且分辨率越大,画面越清晰

而矢量图则可无限放大且保持清晰度不改变,并没有分辨率
的概念

| 实验目的 |

1. 学习物理实验中科技作图的基本方法。
2. 学习一种位图（画图）和矢量图软件（Visio）的基本使用方法。

| 仪器用具 |

安装了 Microsoft Office 软件（含 Visio）的计算机。

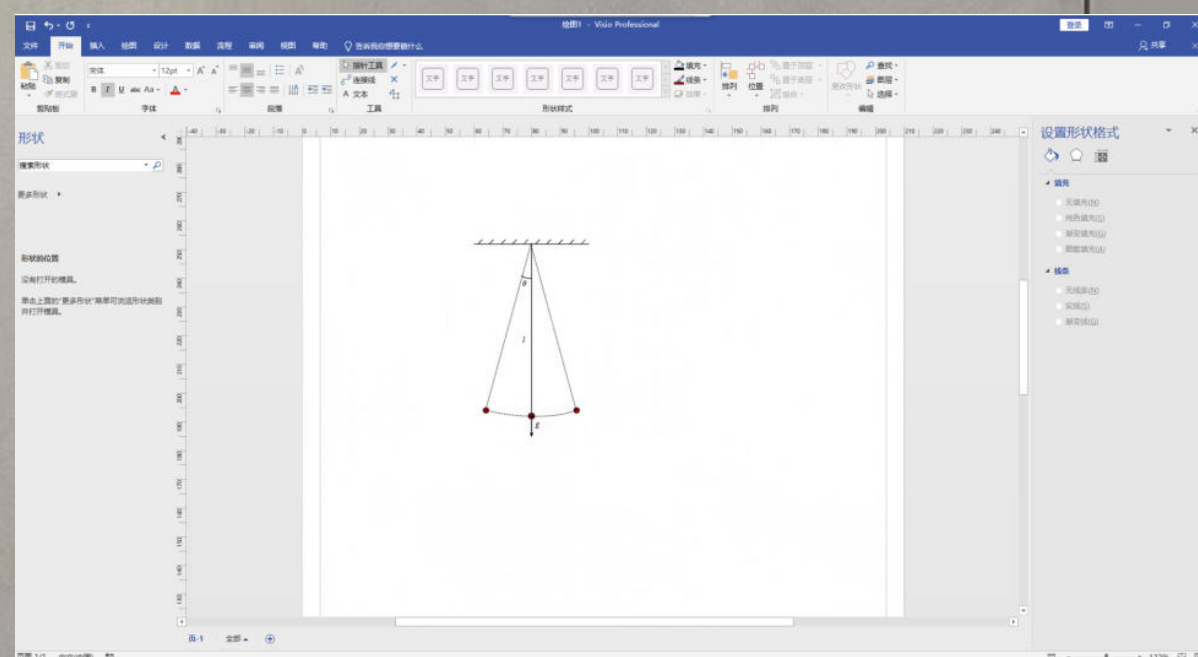
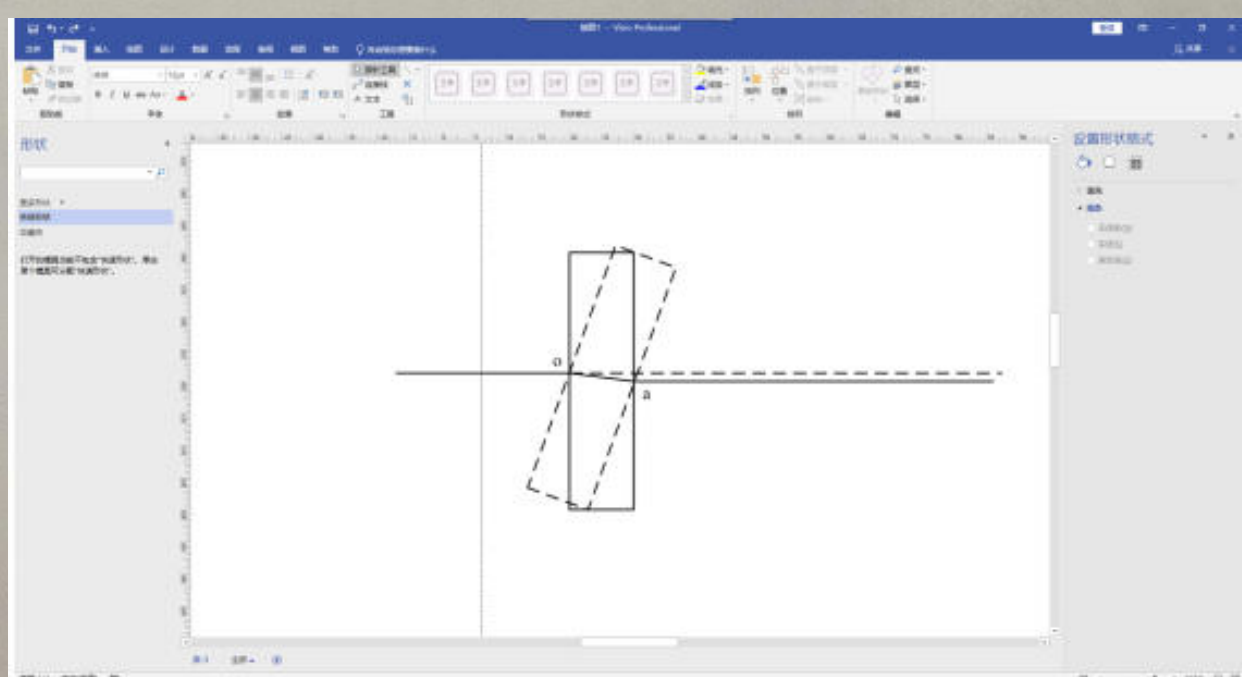
| 实验内容及步骤 |

1. 用 Visio 画透明玻璃和单摆装置矢量图。
2. （选做）用 Visio 画光路图和电路图。

| 数据记录及处理 |

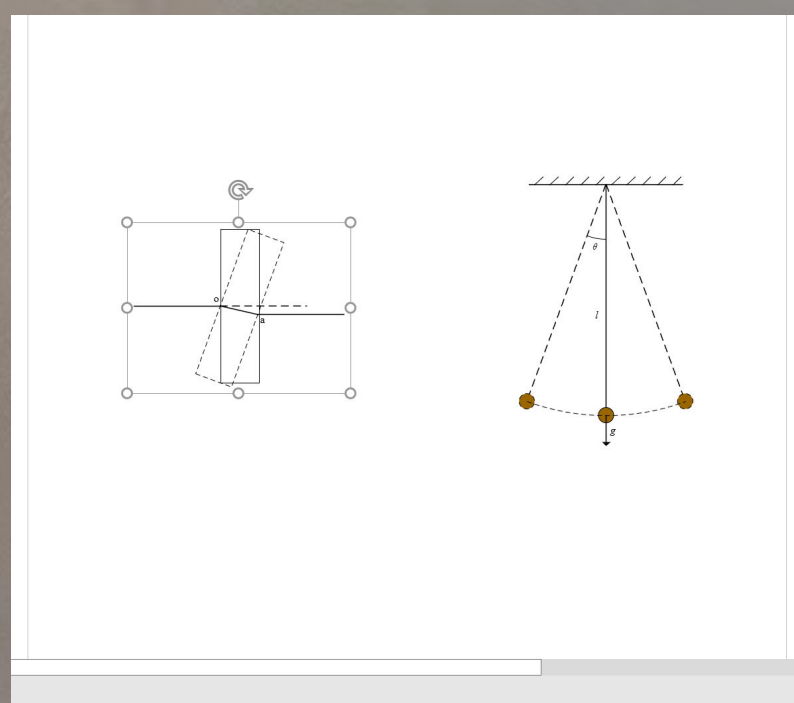
1. 用 Visio 画透明玻璃和单摆装置矢量图

（1）画图过程截屏，包含电脑桌面的所有内容（两幅图可以放在一个页面里）



（2）实际获得的图片

将画好并导出的图片插入此处，显示出来，以判断画图的质量。要求分别导出为两张图片，再分别插入实验报告。



2. (选做) 用 Visio 画光路图和电路图
插入画好的图片。

